

2. Könyvtár

Egy városi könyvtár egy évnyi kölcsönzési adatait kell feldolgoznia. A **kolcson.txt** állomány soronként egy kölcsönzést tartalmaz, pontosvesszővel tagolva: a tag azonosítója, a tag neve, a könyv címe, a kivétel dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN. alakban, a végén ponttal), valamint a visszahozás dátuma, ugyanilyen alakban. Ha a könyvet még nem hozták vissza, a visszahozás helyén „-” (kötőjel) szerepel. Az állományban nincs fejléc sor, az adatok kivételi dátum szerint rendezettek.

Szabályok: egy könyvet legfeljebb **21 napra** lehet kölcsönözni. Ha egy könyvet a kivételtől számított 21 napnál később hoznak vissza, késedelmi díjat kell fizetni: a 21 napon túli napok száma szorozva **40 Ft**-tal. A még vissza nem hozott könyvek után (a feladatokban) késedelmi díjat nem számolunk. A dátumok különbségét (napok száma) a naptár szabályai szerint, szökőéveket is figyelembe véve kell meghatározni. Egy kölcsönzés hossza a visszahozás és a kivétel dátuma közötti napok száma (például 2025.01.05.-től 2025.01.23.-ig 18 nap).

Készítsen programot, amely a megadott állomány adatait feldolgozva az alábbi kérdésekre válaszol! A program forráskódját mentse **konyvtar** néven! A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell ellenőriznie. Ha nem egész számot kell beolvasnia vagy megjelenítenie, a tizedespont és a tizedesvessző használata egyaránt elfogadott.

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **2. feladat**)! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

1. Olvassa be és tárolja el a **kolcson.txt** állomány adatait! Írja ki a kölcsönzések számát!
2. Kérjen be a felhasználótól egy tagnevet (a név szóközt is tartalmazhat)! Írja ki, hányszor kölcsönzött az illető, és melyik dátum volt az első kölcsönzése! Ha nincs ilyen tag, írja ki: „Nincs ilyen tag.”
3. Írja ki, hány könyvet nem hoztak még vissza!
4. Adja meg a visszahozott kölcsönzések közül a leghosszabb ideig tartót: írja ki a könyv címét, a tag nevét és a kölcsönzés hosszát napokban! (Több azonos hossz esetén az állományban előbbit adja meg.)
5. Határozza meg, hány kölcsönzésnél késett a tag, és mennyi volt az összes késedelmi díj!
6. Melyik könyvet kölcsönözték a legtöbbször? Írja ki a címét és a kölcsönzések számát! (Azonos számnál a címben ábécé szerint előbb állót adja meg.)
7. A kivétel dátuma alapján melyik hónapban volt a legtöbb kölcsönzés? Írja ki a hónap sorszámát és a kölcsönzések számát! (Azonos számnál a korábbi hónapot adja meg.)
8. Írja a **kesedelem.txt** állományba tagonként az összes késedelmi díjat (csak azokat a tagokat, akiknek a díja nagyobb 0-nál)! Soronként a tag azonosítója, neve és az összes díj szerepeljen pontosvesszővel elválasztva, díj szerint csökkenő, azonos díjnál név szerint ábécérendben! Írja ki, hány sort tartalmaz az állomány!
9. Kérjen be a felhasználótól egy dátumot (ÉÉÉÉ.HH.NN. alakban)! Írja ki azokat a még vissza nem hozott könyveket, amelyeknél a megadott napig a kivételtől több mint 21 nap telt el!
Soronként a tag nevét, a könyv címét és a kivétel dátumát írja ki, az állománybeli sorrendben!

Minta a képernyő tartalmáról (csak a formátumot mutatja):

1. feladat: A kölcsönzések száma: 100
2. feladat: Kérek egy tagnevet: Nagy Ádám
Kölcsönzései: 12 db, az első: 2025.01.05.
...
9. feladat: Kérek egy dátumot (ÉÉÉÉ.HH.NN.): 2025.12.20.
Tóth Csaba: A láthatatlan ember (2025.02.21.)

35 pont